

BLOQUE 3 · INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Unidad 5

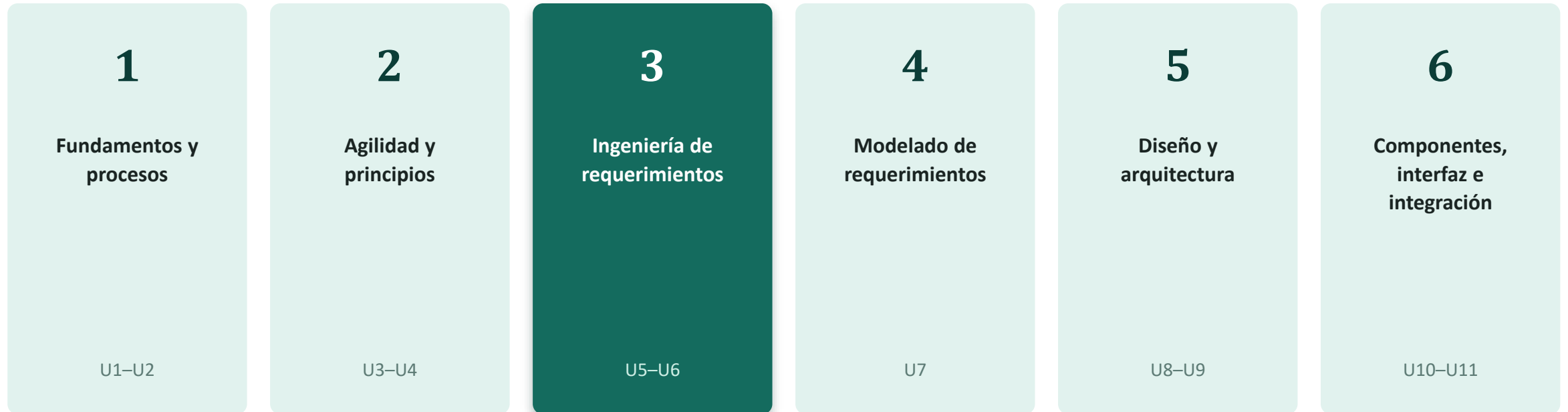
Ingeniería de Requisitos

De la idea del cliente al requisito que se puede diseñar y construir

Clase 5 · Ingeniería del Software 1 (ISO1 – Ecom-82)
Lic. Rosana Daniela Ferreira Delgado · Universidad Columbia del Paraguay



El mapa de los 6 bloques de ISO1



Hoy cerramos Bloque 2 (Agilidad) y abrimos Bloque 3: el corazón de todo proyecto de software — entender, con rigor, qué es lo que hay que construir.

?

PUNTO DE PARTIDA

¿Por qué la Ingeniería de Requisitos es la etapa más crítica del proceso?

No es la etapa más vistosa del desarrollo de software, pero es la que determina si el resto del proyecto tiene sentido o no.

Una base sólida para el diseño y la construcción

La Ingeniería de Requisitos establece una base sólida para el diseño y la construcción del software. Sin ella, el software resultante tiene alta probabilidad de no satisfacer las necesidades reales del cliente.

Referencia: Pressman, R. (2010). Ingeniería del software, un enfoque práctico (7ª ed.), Cap. 5.

Etapas de la Ingeniería de Requisitos

- 1 Inicio / Elicitación — clientes e interesados
- 2 Análisis y negociación — resolver conflictos
- 3 Especificación — documentos y herramientas
- 4 Modelado del sistema — notación UML
- 5 Validación — ¿cumple lo que se necesita?
- 6 Gestión — administrar cambios en el tiempo

Comunicación

Planeación

Modelado

Construcción

Despliegue

Actividades genéricas del proceso de desarrollo — la Ingeniería de Requisitos vive dentro de "Comunicación" y alimenta todo lo que sigue.

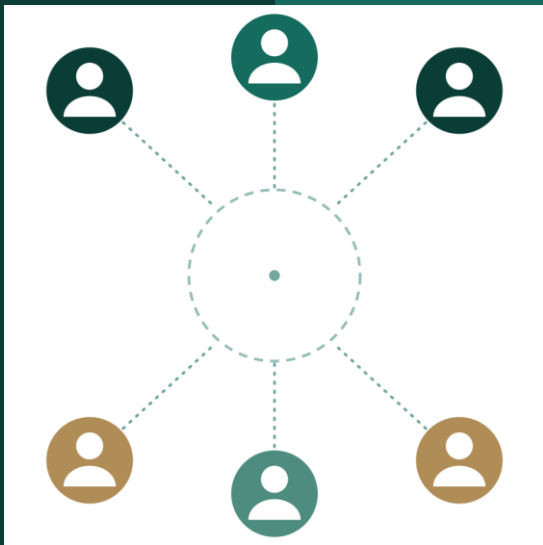
E1. Elicitación



- También llamada **Indagación o Recabación de los requerimientos** por Pressman
- Sommerville utiliza el termino **Obtención de requisitos**
- En la práctica profesional se lo escucha mucho como **Relevamiento de requisitos**.

1

Identificación de los participantes



El primer paso de la Ingeniería de Requisitos no es preguntar "¿qué necesita el sistema?"
— es preguntar "¿quién tiene algo que decir sobre este sistema?"

¿Quién es un participante (stakeholder)?

Cualquier persona o grupo que tiene un interés directo o indirecto en el éxito del sistema — y que, por lo tanto, tiene algo que aportar (o que perder) según cómo se lo construya.



1 Clientes

Quienes solicitan y pagan por el sistema

2 Usuarios finales

Quienes interactúan directamente con el software

3 Gerentes / directivos

Definen prioridades, presupuesto y alcance

4 Ingenieros de software

Traducen necesidades en soluciones técnicas

5 Marketing / negocio

Aportan visión de mercado y de producto

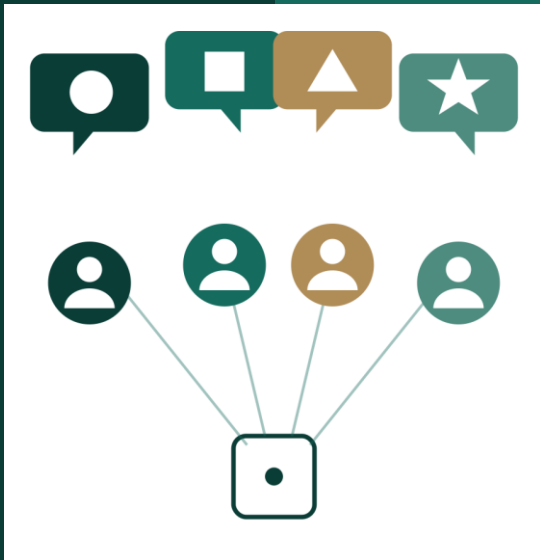
6 Proveedores / terceros

Sistemas, APIs o servicios con los que se integra

Un mismo proyecto puede tener participantes con intereses opuestos entre sí — y eso no es un problema a evitar, es el punto de partida real de todo relevamiento.

2

Reconocer los múltiples puntos de vista



Cada participante ve el mismo sistema desde un lugar distinto.

Ignorar esto no elimina el conflicto — solo lo pospone hasta que el software ya está construido.

Trabajar hacia la colaboración

El gerente quiere reducir costos. El usuario final quiere una pantalla simple.

El área de soporte quiere trazabilidad total. Los tres tienen razón — desde su lugar.



El riesgo de NO gestionarlo

- Requisitos contradictorios que nadie detecta a tiempo
- Un participante domina la conversación y otros quedan afuera
- El sistema termina reflejando a quien gritó más fuerte, no a quien lo necesita mejor
- Retrabajo costoso en etapas avanzadas del proyecto

Trabajar hacia la colaboración

- Reconocer explícitamente los distintos puntos de vista, no promediarlos
- Buscar puntos de acuerdo como base común antes de negociar diferencias
- Separar hechos del dominio de preferencias personales
- Documentar y priorizar el conflicto, no esconderlo

Preguntas libres de contexto

Al inicio del relevamiento aún no hay vocabulario técnico compartido con el cliente. Pressman propone tres familias de preguntas que funcionan para cualquier dominio.

Sobre el problema

- ¿Quién solicita la solución?
- ¿Quién más se beneficia?
- ¿Cómo caracterizaría un buen resultado?

Sobre el negocio

- ¿Este problema afecta al negocio de qué manera?
- ¿Existe otro camino, o solución alterna ya en uso?

Sobre la eficacia

- ¿Está autorizado a establecer prioridades?
- ¿Cómo se usará el sistema día a día?
- ¿Hay algún requisito especial no mencionado aún?

3

Indagación de los requerimientos



Una vez identificados los participantes y reconocidos sus puntos de vista, empieza el trabajo de recabar los requisitos en sí — de forma colaborativa, no unilateral.

Recabación colaborativa de requerimientos

En lugar de una entrevista uno a uno entre analista y cliente, se reúne a todos los participantes relevantes en sesiones facilitadas, con reglas claras de trabajo conjunto.



Reglas básicas de una reunión de recabación de requisitos

- 1 Participan tanto desarrolladores como clientes/usuarios
- 2 Se preparan reglas para la reunión antes de empezar
- 3 Se sugiere una agenda flexible, no rígida
- 4 Se nombra un "facilitador" que conduce sin imponer soluciones
- 5 Se utiliza un mecanismo de definición (pizarra, tarjetas, notas) visible para todos
- 6 El objetivo es identificar el problema, proponer elementos de solución, negociar distintos enfoques y esbozar requisitos preliminares en un clima de colaboración

Técnica clave

Despliegue de la Función de Calidad (QFD)

Técnica que traduce las necesidades del cliente en requisitos técnicos, identificando tres tipos de requerimientos:

Normales

Objetivos declarados explícitamente por el cliente

Esperados

Implícitos en el producto, aunque no se digan

Exigentes / emocionantes

Van más allá de lo esperado y generan satisfacción

Escenarios de uso

Un escenario de uso describe, en lenguaje natural, cómo una persona concreta interactúa con el sistema para lograr un objetivo. Es el primer borrador de lo que más adelante será un caso de uso formal (Bloque 4).

Ejemplo — Sistema de gestión académica

“Como docente coordinadora, quiero registrar la asistencia semanal de mis estudiantes desde el celular, en menos de dos minutos, para no perder tiempo de clase completando planillas en papel.”

Actor	Objetivo	Contexto	Restricción implícita
Docente coordinadora	Registrar asistencia rápido	Durante la clase, desde el celular	Tiempo: menos de 2 minutos

¿Qué queda como evidencia después de indagar?

La indagación de requerimientos no termina en la conversación: produce artefactos concretos que se pueden revisar, discutir y — sobre todo — verificar con el cliente.



Enunciado de necesidad y alcance

Define el problema y sus límites



Descripción del entorno técnico

Restricciones tecnológicas del cliente



Escenarios de uso preliminares

Situaciones reales narradas por el usuario



Lista de participantes involucrados

Quiénes fueron consultados y con qué rol



Lista de requerimientos (por afinidad)

Agrupados por función o subsistema



Prototipos o bocetos, si existen

Primeras aproximaciones visuales

Requisitos funcionales vs. no funcionales

FUNCIONALES

Características, funciones e interacciones concretas con el sistema.

- “El administrador puede crear cuentas”
- “El usuario puede consultar su historial”
- Servicios o tareas realizadas por usuarios
- Reportes que el sistema debe generar

NO FUNCIONALES

Restricciones sobre cómo debe ser la solución, no sobre qué hace.

- Sistema operativo y plataforma objetivo
- Rendimiento / tiempo de respuesta
- Lenguaje de programación, arquitectura cliente-servidor
- Seguridad, e interfaz (mobile / PC)

Errores frecuentes al relevar requerimientos



Asumir en lugar de preguntar

“Seguro quiere algo parecido al sistema anterior” — sin validarlo con el participante real.



Hablar solo con un participante

El sistema termina reflejando una sola mirada, dejando fuera a quien también lo va a usar.



Confundir solución con requisito

“Quiero un botón azul” es una solución; el requisito real puede ser “necesito distinguir la acción urgente”.



No dejar registro escrito

Sin acta ni lista de requisitos, cada participante recuerda una versión distinta de lo acordado.

Conexión con el Trabajo Práctico Integrador

Etapas 2 del TPI — Ingeniería y Modelado de Requerimientos

Cada grupo relevará los requerimientos de su proyecto mediante una entrevista con un cliente simulado por IA, y luego los modelará formalmente (escenarios, DFD, casos de uso). Todo lo que vemos hoy es la base conceptual de esa entrevista.

Podcast ISO1 — Episodio 2: “Lo que el cliente no supo explicar”

El eje temático “Requerimientos” arranca su investigación formal en este bloque. Las preguntas libres de contexto y las técnicas de indagación de hoy son insumo directo para ese episodio.

La IA, en ambos casos, actúa como cliente o experto configurado — nunca como un compañero que resuelve el trabajo por el grupo. El valor está en cómo el equipo formula sus preguntas y evalúa críticamente lo que la IA responde.

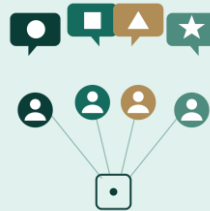
Unidad 5 en una sola idea

Antes de preguntar QUÉ construir,
hay que saber A QUIÉN escuchar y CÓMO escucharlo



Identificar participantes

¿Quién tiene algo que decir?



Reconocer puntos de vista

¿Dónde están de acuerdo y en desacuerdo?



Indagar colaborativamente

¿Qué evidencia queda para diseñar?

Mapa de stakeholders + primeras preguntas

En grupos (los mismos del Podcast/TPI): a partir del problema real que están explorando para el TPI, identifiquen al menos 4 participantes distintos, sus intereses en conflicto, y redacten 3 preguntas libres de contexto para cada uno.

Consigna detallada, plantilla y forma de entrega: ver Material de Apoyo y actividad de la clase en Moodle.

Lo que sigue en el Bloque 3

Clase 6

Unidad 6 — Análisis de los Requerimientos: modelado basado en escenarios y casos de uso

Lectura ampliatoria

Pressman, Cap. 5 — para profundizar lo visto hoy con más ejemplos y ejercicios

Podcast ISO1

Continúa la investigación del eje “Requerimientos” rumbo a Semana del Informático

TPI — Etapa 2

Se formaliza en Clase 8: entrevista con cliente simulado por IA

Fuentes de consulta: Pressman (2010), Cap. 5 · Sommerville (2011), Cap. 4

¡Gracias!

rdferreira@columbia.edu.py · profe.danfer@mec.edu.py

